3.1 Polkadot 노드 구조 및 컴포넌트 분석

개요

Polkadot 릴레이 체인 노드는 Substrate 프레임워크를 기반으로 구축된 복잡한 시스템으로, 여러 핵심 컴포넌트들이 유기적으로 연결되어 작동합니다. 이 문서에서는 `/polkadot` 디렉토리의 구조를 상세히 분석하고, 각 컴포넌트의 역할과 상호작용 방식을 설명합니다.

Polkadot 디렉토리 구조 분석

최상위 디렉토리 구조

```
polkadot/
├── cli/ # 명령줄 인터페이스
├── node/ # 노드 구현 및 서비스
├── runtime/ # 런타임 구현
├── rpc/ # RPC 인터페이스
├── primitives/ # 기본 타입 및 구조체
├── core-primitives/ # 핵심 프리미티브
├── parachain/ # 파라체인 관련 기능
├── xcm/ # 크로스 체인 메시징
├── erasure-coding/ # 삭제 코딩 (가용성 보장)
├── statement-table/ # 검증자 성명서 테이블
├── utils/ # 유틸리티 함수
```

```
├── tests/ # 통합 테스트
├── scripts/ # 빌드 및 배포 스크립트
├── grafana/ # 모니터링 대시보드
└── src/ # 메인 바이너리 소스
```

핵심 컴포넌트별 상세 분석

1. CLI (Command Line Interface) - `/polkadot/cli`

CLI 컴포넌트는 사용자가 Polkadot 노드와 상호작용하는 주요 인터페이스입니다.

주요 기능:

- 노드 시작 및 설정 관리
- 체인 스펙 로딩 및 네트워크 선택
- 서브커맨드 처리 (벤치마크, 키 관리, 체인 정보 등)
- 검증자 모드 및 보안 설정

핵심 파일:

- `lib.rs` : CLI 라이브러리 진입점
- `command.rs` : 명령어 처리 로직
- `cli.rs` : CLI 구조체 정의

지원하는 주요 명령어:

```
# 메인넷 연결
polkadot  --chain=polkadot


# 쿠사마 네트워크 연결
```

```
polkadot  --chain=kusama


# 웨스트엔드 테스트넷 연결
polkadot  --chain=westend


# 개발 모드 실행
polkadot  --dev


# 검증자 모드 실행
polkadot  --validator


# 벤치마크 실행
polkadot  benchmark  pallet
```

2. Node Service - `/polkadot/node`

노드 서비스는 Polkadot 노드의 핵심 기능을 구현하는 가장 중요한 컴포넌트입니다.

하위 디렉토리 구조:

```
node/
├── service/ # 노드 서비스 구현
├── core/ # 핵심 노드 기능
├── overseer/ # 오버시어 (서브시스템 관리)
├── subsystem/ # 각종 서브시스템
```

```
├── network/ # 네트워킹 구현
├── primitives/ # 노드 전용 프리미티브
├── metrics/ # 메트릭 수집
└── test/ # 노드 테스트
```

주요 서브시스템:

- **Availability Distribution**: 가용성 데이터 배포
- **Availability Recovery**: 가용성 데이터 복구
- **Approval Voting**: 승인 투표 시스템
- **Chain Selection**: 체인 선택 알고리즘
- **Collation Generation**: 콜레이션 생성
- **Network Bridge**: 네트워크 브릿지
- **Statement Distribution**: 성명서 배포

3. Runtime - `/polkadot/runtime`

런타임은 블록체인의 상태 전환 로직을 정의하는 핵심 컴포넌트입니다.

런타임 종류:

```
runtime/
├── common/ # 공통 런타임 로직
├── parachains/ # 파라체인 런타임 로직
├── rococo/ # 로코코 테스트넷 런타임
├── westend/ # 웨스트엔드 테스트넷 런타임
├── test-runtime/ # 테스트용 런타임
```

```
└── metrics/ # 런타임 메트릭
```

런타임 주요 기능:

- 블록 생성 및 검증 로직
- 트랜잭션 처리 및 상태 업데이트
- 파라체인 관리 및 검증
- 거버넌스 시스템 구현
- 스테이킹 및 슬래싱 로직

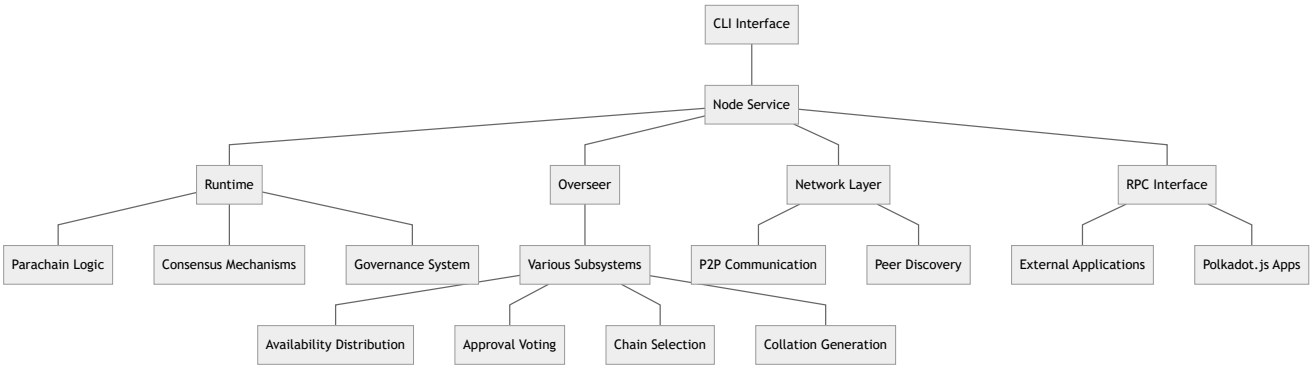
4. RPC Interface - `/polkadot/rpc`

RPC 인터페이스는 외부 애플리케이션이 노드와 통신할 수 있게 해주는 API 레이어입니다.

제공하는 RPC 메서드:

- **Chain RPC**: 블록체인 데이터 조회
- **State RPC**: 상태 데이터 조회
- **System RPC**: 시스템 정보 조회
- **Author RPC**: 트랜잭션 제출
- **Grandpa RPC**: GRANDPA 합의 정보
- **Babe RPC**: BABE 합의 정보

컴포넌트 간 상호작용 다이어그램



노드 실행 옵션 및 설정 방법

기본 노드 실행

```
# 기본 Polkadot 메인넷 노드 실행
./target/release/polkadot
```

```
# 특정 체인 지정
./target/release/polkadot  --chain=polkadot
```

```
# 커스텀 체인 스펙 사용
./target/release/polkadot  --chain=/path/to/chainspec.json
```

검증자 노드 설정

```
# 검증자 모드로 실행
./target/release/polkadot \
--validator \
--name  "MyValidator" \
--chain=polkadot

# 보안 검증자 모드 (기본값)
./target/release/polkadot \
--validator \
--secure-validator-mode

# 비보안 모드 (개발용)
./target/release/polkadot \
--validator \
--insecure-validator
```

네트워크 설정

```
# 포트 설정
./target/release/polkadot \
--port 30333 \
```

```
--rpc-port  9933 \
--ws-port 9944


# 외부 RPC 접근 허용
./target/release/polkadot \
--rpc-external \
--rpc-cors  all \
--unsafe-rpc-external


# 부트노드 지정
./target/release/polkadot \
--bootnodes /ip4/127.0.0.1/tcp/30333/p2p/NODE_ID
```

데이터베이스 및 스토리지 설정

```
# 데이터 디렉토리 지정
./target/release/polkadot \
--base-path /path/to/data


# 데이터베이스 백엔드 선택
./target/release/polkadot \
--database rocksdb # 또는 paritydb
```

```
# 프루닝 설정
./target/release/polkadot \
--pruning archive # 전체 히스토리 보관
```

로깅 및 모니터링 설정

```
# 로그 레벨 설정
RUST_LOG=info  ./target/release/polkadot

# 상세 로깅
RUST_LOG=debug,libp2p=info  ./target/release/polkadot

# 메트릭 활성화
./target/release/polkadot \
--prometheus-external \
--prometheus-port  9615
```

성능 최적화 설정

```
# 워커 프로세스 수 설정
./target/release/polkadot \
--execute-workers-max-num 4 \
--prepare-workers-hard-max-num  2
```

```
# 메모리 할당자 설정 (jemalloc)
./target/release/polkadot \
--features jemalloc-allocator


# 하드웨어 벤치마크 비활성화
./target/release/polkadot \
--no-hardware-benchmarks
```

노드 구성 파일 예제

systemd 서비스 파일

```
[Unit]
Description=Polkadot Validator
After=network.target


[Service]
Type=simple
User=polkadot
Group=polkadot
ExecStart=/usr/local/bin/polkadot \
--validator \
```

```
--name "MyValidator" \
--chain=polkadot \
--base-path /var/lib/polkadot \
--prometheus-external \
--prometheus-port 9615
Restart=always
RestartSec=10
LimitNOFILE=65536

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

환경 변수 설정 파일

```
# /etc/default/polkadot
RUST_LOG=info,runtime=debug
RUST_BACKTRACE=1

# 추가 명령줄 옵션
POLKADOT_OPTS="--prometheus-external --telemetry-url 'wss://telemetry.polkadot.i
```

주요 바이너리 파일

Polkadot 노드는 여러 바이너리 파일로 구성됩니다:

1. polkadot (메인 바이너리)

- **위치**: `target/release/polkadot`
- **역할**: 메인 노드 프로세스
- **기능**: 네트워킹, 합의, RPC 서비스 제공

2. polkadot-execute-worker

- **위치**: `target/release/polkadot-execute-worker`
- **역할**: 파라체인 코드 실행 워커
- **기능**: 샌드박스 환경에서 파라체인 코드 실행

3. polkadot-prepare-worker

- **위치**: `target/release/polkadot-prepare-worker`
- **역할**: 파라체인 코드 준비 워커
- **기능**: 파라체인 코드 컴파일 및 검증

노드 상태 모니터링

텔레메트리 연결

```
# 공식 텔레메트리 서버 연결
./target/release/polkadot \
--telemetry-url 'wss://telemetry.polkadot.io/submit/ 0' \
```

```
--name "MyNode"
```

헬스 체크 엔드포인트

```
# 노드 상태 확인
curl http://localhost:9933/health

# 메트릭 확인
curl http://localhost:9615/metrics
```

로그 모니터링

```
# 실시간 로그 확인
journalctl -u polkadot -f

# 특정 기간 로그 확인
journalctl -u polkadot --since "1 hour ago"
```

문제 해결 가이드

일반적인 문제들

1. **동기화 문제**

```
# 체크포인트에서 동기화 시작
```

```
./target/release/polkadot --sync=warp
```

2. **피어 연결 문제**

```
# 부트노드 수동 추가
./target/release/polkadot --reserved-nodes /ip4/IP/tcp/PORT/p2p/PEER_ID
```

3. **데이터베이스 손상**

```
# 데이터베이스 재구축
./target/release/polkadot purge-chain --chain=polkadot
```

성능 최적화 팁

1. **SSD 사용 권장**: 데이터베이스 I/O 성능 향상
2. **충분한 RAM**: 최소 16GB, 권장 32GB 이상
3. **네트워크 대역폭**: 안정적인 고속 인터넷 연결
4. **방화벽 설정**: P2P 포트(30333) 개방

이 문서는 Polkadot 노드의 구조와 각 컴포넌트의 역할을 이해하는 데 도움이 되며, 실제 노드 운영 시 참고할 수 있는 실용적인 가이드를 제공합니다.